

ЖАСАНДЫ ЖӘНЕ

7-тарау. СИНТЕТИКАЛЫҚ ПОЛИМЕРЛЕР. ХИМИЯ АДАМ ӨМІРІНДЕ

§45. Жасанды және синтетикалық полимерлер

Оқу мақсаты: «мономер», «элементарлық буын», «олигомер», «полимер», «полимерлену дәрежесі» ұғымдарын ажырату; полимеризация мен поликонденсация реакцияларының теңдеулерін құру.

Цель обучения: различать понятия «мономер», «элементарное звено», «олигомер», «полимер», «степень полимеризации»; составлять уравнение реакции полимеризации и поликонденсации.

Learning objective: to know difference between monomer, repeating unit, oligomer, polymer, polymerization degree; be able to write reaction equations of polymerization and polycondensation.



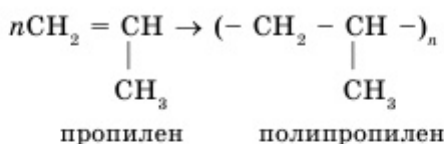
Сендерге қандай табиғи полимерлер белгілі?

Төменгі молекулалы зат (мономер) молекулаларынан жоғары молекулалы заттардың (полимердің) түзілу процесін полимерлеу реакциясы деп атайды.

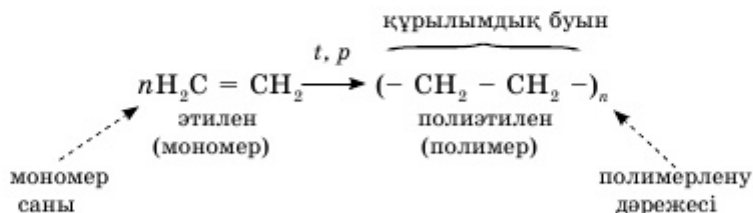
Полимерлер – жоғары молекулалы қосылыс, қайталанып отыратын құрылымдық буыннан (элементарлы звенодан) тұратын макромолекула.

Қазіргі уақытта полимерлердің маңызды рөлі туралы айтудың қажеті жоқ десе де болады. Барлық тіршілік полимерлерден тұрады: нәруыздар, полисахаридтер және нуклеин қышқылдары. Күнделікті өмірде де біз әртүрлі синтетикалық полимер материалдармен бетпе-бет келеміз.

Полимерлеу реакциясы молекулаларында қос немесе үш еселі байланысы бар көптеген органикалық заттарға тән, мысалы:



Полимерлеу мономерлер молекулаларындағы қос және үш еселік байланыстардың үзілуі және олардың бір-біріне қосылуы есебінен жүреді. Мысалы:



Мұндай реакциялардың нәтижесінде полимерлер деп аталатын жоғары молекулалы қосылыстар пайда болады (грек. «поли» – көп, «мерос» – бөлік). Полимер молекулалары – бұл макромолекулалар.

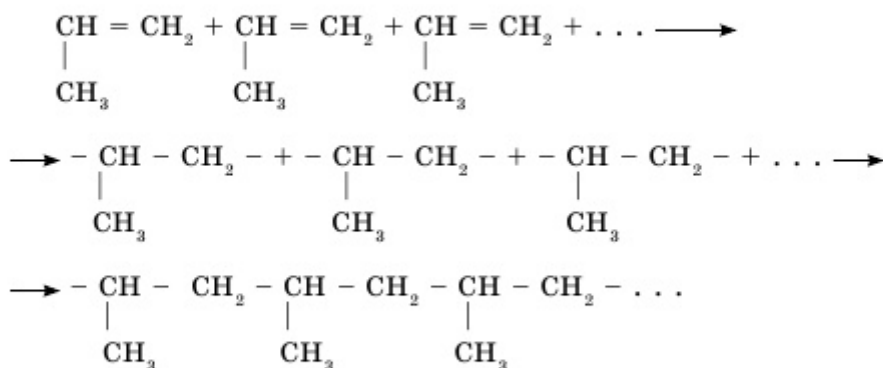
Полимерлеу реакцияларындағы бастапқы заттар *мономерлер* деп аталады. Тұрақты қайталанатын фрагмент (атомдардың белгілі бір тобы) *құрылымдық буын* (элементарлы звено), молекуладағы құрылымдық буын саны – *полимерлеу дәрежесі* деп аталады.

Полимер қосылысындағы «*n*» – полимерлену үдерісі кезінде қанша мономер молекуласы қосылғанын көрсетеді, оны *полимерлену дәрежесі* деп атайды. Ол тұрақты өлшем емес. Этиленнің полимерленуі кезінде түзілген макромолекулада полимерлену дәрежесі – «*n*» 300-ден 100 000-ға ауытқиды.

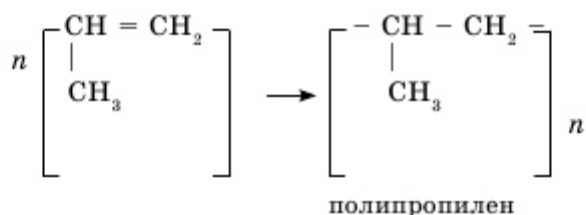
Олигомерлер – шектеулі мономер буынынан тұратын күрделі молекула. Олигомер (грекше – аз, шамалы, бөлігі) тізбек түріндегі молекулалар бірдей құрылымдық буынның шағын санынан тұрады және полимерлерден айырмашылығы олигомерлердің буын саны шектеулі, ал полимерлер теориялық жағынан шектелмеген.

Олигомерлерге мысал олигосахаридтер: мальтоза, лактоза, сахароза және т. б.

Полимерлеу реакциясы – бұл мономерлердің жоғары молекулаларға қосылу үдерісі. Этилен гомологы – пропиленнің ($\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$) полимерлену реакциясын құрсақ:



Бұл реакция теңдеуінің қысқартылған түрі:

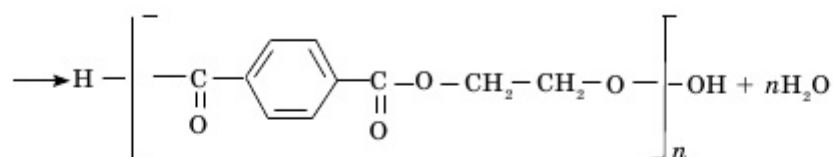


Бейорганикалық қосылыстардың бөлінуімен бірге жүретін төмен молекулалық қосылыстардан жоғары молекулалық қосылыстардың пайда болу үдерісін **поликонденсациялану реакциясы** деп атайды.

Поликонденсациялану реакциясына функционалдық топтардан тұратын қосылыстар (мономерлер) түсуі мүмкін.

Поликонденсациялану реакциялары нәруыздың құрамын оқыған кезде қарастырылды. Дипептидтер, трипептидтер және әрбір пайда болатын пептидтің жеке реакцияларында бейорганикалық зат – су бөлінеді. Бұл жағдайда поликонденсациялану үдерісіне бір кластың қосылыстары – аминқышқылдары ғана қатысып отыр. Табиғи полимер – нәруыздардың түзілуі (тек амин қышқылдарынан тұрады), оларда реакция екі функционалдық топ – COOH және $-\text{NH}_2$ болуына байланысты жүреді.

Мысалы, пептидтердің түзілуі:



Полиэфирлі талшық – синтетикалық талшық, полиэтилентерефталат немесе оның туындылары балқымасынан түзіледі.

Лавсан этиленгликоль мен терефталъ (бензол-1,4-дикарбон қышқылы) қышқылының поликонденсациялану реакциясы нәтижесінде алынады.

Полимерлер қыздыруға қатысты термопластикалық және термореактивті болып бөлінеді.

ЖМҚ қыздырған кезінде жұмсарып, ал суытқан кезінде қайтадан қатаятын полимерлерді *термопластикалық* қосылыстарға жатқызады.

Олардың қасиеттері қайтымды (кері бағытта) өзгереді. Мұндай полимерлер қайта өңдеуге ұшырауы мүмкін. Оларға полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид және т.б. жатады.

Термореактивті жоғары молекулалық қосылыстар температура көтерілген кезде қайтымсыз өзгереді және қайта өңделмейді. Термореактивті полимерлерге фенол-формальдегид шайырлары негізіндегі полимерлер жатады.



Сендер білесіңдер ме?

Пенопласт – өте құнды полимерлік материал. Ол су, газ өткізбейді және қатып қалған көбікке ұқсайды. Көбік өте жеңіл, өйткені ауамен немесе азотпен толтырылған тұйық көпіршіктердің үлкен санынан тұрады. Олардың кейбіреулері тығыннан 25 есе және судан 100 есе жеңілірек. Олар өте жақсы жылу және дыбыс оқшаулағыш қасиеттері болғандықтан, ұшақ және кеме жасауда, ғимараттарды салу кезінде жылу және дыбыс оқшаулағыш материал ретінде кеңінен қолданылады.



Тірек түсініктер: мономер, құрылымдық буын, олигомер, полимер, полимерлену дәрежесі, поликонденсациялану реакциясы, полимерлену реакциясы, полиамидтер, полиэфирлі талшықтар, термопластикалық және термореактивті ЖМҚ.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырма			
Білу	Жоғары молекулалы қосылыстардың мәнін түсіндіріңдер.			
Түсіну	Полимерлерді алуға болатын полимерлеу реакцияларының теңдеулерін жазыңдар: хлорэтеннен поливинилхлорид алыңдар.			
Қолдану	Олигомерлерге мысалдар келтіріңдер. Лактозаның түзілуін жазыңдар.			
Талдау	Түрөзгерісті жүзеге асыруға болатын реакциялар теңдеуін жазыңдар: Крахмал → глюкоза → этил спирті → этилен → → этин → бензол Жүру жағдайын көрсетіңдер.			
Жинақтау	Құрамында 22% целлюлозасы бар 125 кг ағаш үгіндісінен 31 кг глюкоза алынды. Глюкоза шығымының массалық үлесін анықтаңдар.			
Бағалау	Полимерлердің қасиеттері кестесін толтырыңдар:			
	Полимердің атауы	Жалпы формуласы	Физикалық қасиеттері	Қолданылуы
	Поливинилхлорид			
	Амилопектин			
	Полипропилен			

§46. Пластмассалар, каучуктер, талшықтар

Оқу мақсаты: кейбір полимерлер мен пластмассалардың қолдану аясын және қасиеттерін атау; тәжірибе жүзінде пластмассалар мен талшықтарды анықтау.

Цель обучения: называть свойства и области применения некоторых полимеров и пластмасс.

Learning objective: name the properties and fields of application of some polymers and plastics.



Күнделікті өмірде қандай полимерлерді кездестіруге болады?

Полиэтилен $(-CH_2 - CH_2 -)_n$ – қатты, ақ түсті, термиялық иілімді, ұстаған кезде аздап май тәрізді, парафинге ұқсайды.

Мұндай ұқсастықты, полимер құрылысы жағынан молекулалық массасы үлкен қаныққан көмірсутек (парафин) екендігімен түсіндіруге болады. Осыдан кейін полиэтиленнің жанғыштығы жайлы және реагенттерге қатысты химиялық тұрақтылығы жайлы тұжырым жасауға болады. Полиэтилен әлсіз жарықтанатын көгілдір жалынмен жанады. Қышқыл, сілті, тотықтырғыштар (калий перманганаты) ерітінділері оған әсер етпейді. Тек концентрлі азот қышқылы полиэтиленді бүлдіреді.

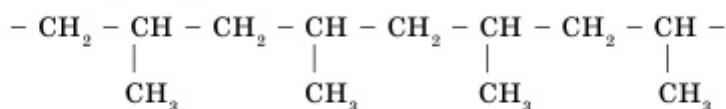
Полиэтилен жақсы диэлектрик болғандықтан әртүрлі байланыс құралы ретінде жоғары жиілікті қондырғыларда қолданылатын электрөткізгіштер мен кабельдерді оқшаулағыш ретінде пайдаланылады. Полиэтилен пленкаларының су және газ өткізбеушілік қасиеті оларды тамақ өнімдері мен әртүрлі заттар үшін қапшық жасауда қолдануға мүмкіндік береді. Ауылшаруашылығында пленкалар жылыжайлар жасауда, суқоймаларында судың сүзілуі кезінде шығынды болдырмауда, жеміс-жидек өскіндерін үсуден қорғауда жабын ретінде және т.б. жерлерде қолданылады.

Полипропилен $(-CH_2 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH} -)_n$ қасиеті полиэтиленге көп ұқсас.

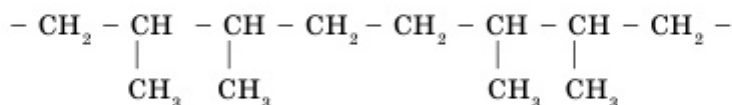
Полипропилен – қатты, ұстағанда май тәрізді, ақ түсті термиялық иілімді материал. Полиэтилен тәрізді оны да жоғары молекулалы қаныққан көмірсутектерге жатқызуға болады (молекулалық массасы 80 000–200 000). Полимер бүлдіргіш орта әсеріне төзімді. Полиэтиленнен айырмасы, ол жоғарылау (160–170°C) температурада жұмсарып, көбірек беріктік көрсетеді.

Полипропилен құрамындағы $-CH_3$ топтары, макромолекулалардың бір-біріне жанасуына бөгет жасайтын тәрізді. Мұндай жағдайда полимер беріктігі мен балқу температурасы көтерілмей, керісінше төмендеуі керек. Мұндай «қайшылықты» түсіндіру үшін заттың құрылысына тереңірек үңілейік.

Полимерлену процесі кезінде пропилен молекулалары (немесе осындай құрылымды басқа мономер) бір-бірімен әртүрлі жалғасуы мүмкін, мысалы:



немесе



Бірінші әдіс «бас-аяқ», екінші әдіс «бас-бас» деп аталады. Аралас бірігу де болуы мүмкін.

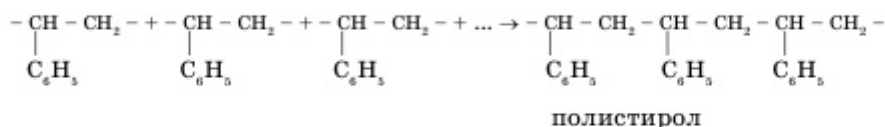
Пропилен полимерленуін барлық мүмкін болатын изомерлер ішінде ретті құрылымды, «бас-аяқ» полимері түзілуін мүмкін ететін, метил топтарының дұрыс реттелуіне жағдай жасайтын өршіткі қатысында жүргізеді.

Полипропилен беріктігі жоғары түтік, машина тетіктері, химиялық аппаратура оқшаулағыштарын жасауға қолданылады. Шиыршықталуға төзімділігі полипропиленнен арқан, тор, техникалық маталар дайындауға мүмкіндік береді. Полиэтиленнен айырмасы, полипропиленнен алынған бұйымдар жоғары температурада қолданылады (120–140 °C).

Полистирол – стиролдың (винилбензол) полимерленуі нәтижесінде түзілген өнім.

Стирол бензолдың туындысы, оның бүйір тізбегінде қанықпаған радикал винил $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH} = \text{CH}_2$ орналасқан.

Молекуласында қос байланыс болғандықтан стирол оңай полимерленіп, полистирол түзеді:



Полистирол – қатты, түссіз, шыны тәрізді, серпімді зат. Температурасын (80–150°C-қа) дейін қыздырса, ол каучук тәрізді материалға айналады, ал 250–300°C стирол түзе айырылады. Полистиролдың құрылымы түзу сызықты болып келеді. Молекулалық массасы 50 000 мен 300 000 аралығы. Бастапқы полимерлермен салыстырғанда полистирол қыздырғанда оңай *деполимерленеді*, яғни бастапқы мономерді түзіп ыдырайды.

Полистирол термиялық иілімді, оңай қалыпқа түседі. Одан көптеген бұйымдар жасалады. Жақсы диэлектрик болғандықтан электро-, радиоаппаратура тетіктерін әзірлеуде, кабельді оқшаулауда қолданылады. Одан сәндік – әрлеуші материалдар, әртүрлі қабырғалық плиталарды және тағы да басқа бұйымдарды әзірлейді. Ол тұрмыстық бұйымдарды, жарық беретін аспаптарды, ыдыс, галантерея, балалар ойыншықтарын және т. б. жасауда кең қолданылады.

Қазіргі кезде полимер синтезі кезінде каучукты қолдану арқылы соққыға төзімді полистирол алады. Мұндай полистирол көп қолданыс табуда.

Политетрафторэтилен немесе фторопласт $(-C_2F_4-)_n$ *тефлон* ретінде белгілі – тетрафторэтилен полимері, ерекше физикалық және химиялық қасиеттеріне орай техника мен тұрмыста қолданылады.

Тефлон – ақ түсті, жұқа қабаты мөлдір болып келетін, парафин мен полиэтиленге ұқсас зат. Ыстыққа және аязға төзімді, $-70^{\circ}C$ -тен $+270^{\circ}C$ температура аралығында иілімді әрі серпімді қасиетін сақтайды, өте жақсы оқшаулағыш материал. Тефлонның беттік керілуі өте төмен және суда да, майда да, көпшілік органикалық еріткіштерде де ерімейді.

Фторопласт – жұмсақ және аққыш материал, сондықтан сыртқы жұмыстарда шектеулі қолданылады.

Фторполимерлер химиялық, электротехникалық және тамақ өнеркәсібінде, мембранды киім жасауда, медицинада, көлік құралдары мен соғыс ісінде жабын ретінде қолданылады. Фторполимерлер ыдыстарды тефлонмен қаптап, күйгенге қарсы жабын алуда ең көп танымал болды.

Поливинилхлорид $(-CH_2-CH-)$ – термиялық иілімді полимер,



оның сызықты макромолекулалары «бас-аяқ» типі бойынша құрылған (молекулалық массасы 10 000 мен 150 000 аралығында). Оны хлорвинилдің $CH = CH - Cl$ радикалды, инициатор қатысында, ыдырағанда тізбек өсуі үшін бос радикал түзе жүретін, полимерленуі арқылы алады.

Құрамы мен құрылысы бойынша поливинилхлоридті полиэтиленнің хлортуындысы ретінде қарастыруға болады. Сутек атомдарының орнын басушы хлор атомдары көміртек атомдарымен берік байланысқан. Сондықтан поливинилхлоридтің диэлектрлік қасиеті бар, механикалық берік,

қышқылдар мен сілтілер әсеріне тұрақты. Поливинилхлорид іс жүзінде жанбайды, дегенмен қыздырғанда хлорсутек түзіп, оңай ыдырайды. Поливинилхлорид негізінде екі типті пластмассалар алынады: біршама қаттылық қасиеті бар *винипласт* және жұмсақтау – *пластикат*.

Фенол-формальдегидтік шайыр – жоғары молекулалы қосылыс, бірақ оны полимерлену жолымен емес, *поликонденсация* реакциясы нәтижесінде алады. *Қасиеттері жағынан* фенол-формальдегидтік шайыр термиялық иілімді емес, *термореактивті*.

Пластикалық массалар, синтетикалық желімдер, лак, герметик, өшіргілер, тежегіш жапсырмасын, подшипниктер және биллиард шарларын жасауда қолданылады.

Өртүрлі толтырғыштары бар фенол-формальдегид пресс-композициялар өндірісінде байланыстырушы компонент ретінде қолданылады.

Фенол-формальдегид шайырлары негізіндегі пластмассаның біртұтас қасиеттерінің болуы, теңдесі жоқ материал ретінде, одан мынадай бұйымдар дайындауды мүмкін етеді:

- машина жасауға арналған бөлшектер, метро эскалаторларына арналған сатылар және т. б.;
- абразивтік аспаптар, метрополитен вагондарына арналған тежегіш қалыптар;
- электртехникалық бұйымдар – ашалар, розеткалар, ажыратқыштар, электр есептегіштер, электр үтіктер, электр қозғалтқыштардың корпусы, реле және магниттік іске қосқыштар, клемма қораптары және т. б.;
- электронды аппаратура элементтерінің бөлшектері – радиолампалар, электронды-сәулелік түтіктер, конденсаторлар және т. б.;
- асүй құрал-жабдықтарының элементтері: пышақтар, табалар, кастроль және шөйнектер, газ плиталары;
- гетинакс – баспа плиталарын жасауға арналған материал;
- текстолит – баспа плиталары мен конструкциялық материалдарды дайындауға арналған материал;
- кәдесыйлар, кеңсе тауарлары.

Полиэфирлер (полиэстерлер) – көпнегізді қышқылдарды немесе олардың ангидридтерін көпатомды спирттермен поликонденсациялау негізінде алынатын жоғары молекулалық қосылыстар. Табиғи және жасанды полиэфирлер белгілі.



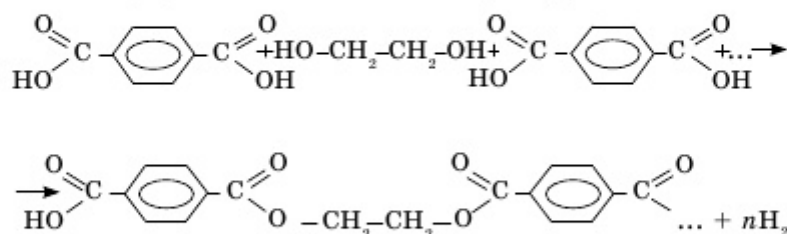
6-сызбанұсқа. Талшықтардың жіктелуі

Табиғи жоғары молекулалы заттарды негізінен целлюлозадан химиялық өңдеу арқылы алынған талшықтарды – **жасанды**, ал арнайы полимерлерден синтезделіп алынатындарын **синтетикалық талшықтар** деп атаймыз. Жасанды және синтетикалық талшықтарды өндіруде химиялық әдістер қолданатындықтан, олар **химиялық талшықтар** тобын құрайды. Жасанды талшықтардың ең белгілісі – *вискозды* және *ацетатты* талшықтар (6-сызбанұсқа).

Синтетикалық талшықтардан ең маңыздысы *лавсан* және *капрон*.

Лавсан алу үшін бастапқы заттар (мономерлер) этиленгликоль және терефталъ қышқылы болып табылады.

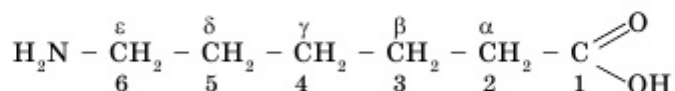
Этиленгликоль және терефталъ қышқылы өзара этерификация реакциясына түседі, бұл ретте олардың әрқайсысында орналасқан екі функционалдық топ өзара әрекеттеседі. Бұл ретте полиэфир талшығы – лавсан түзіледі:



Лавсан түзілуі төмен молекулалық зат – судың бөлінуімен қатар жүреді, сондықтан бұл үдеріс поликонденсация реакциясына жатады. Лавсан шайыр түрінде алынады.

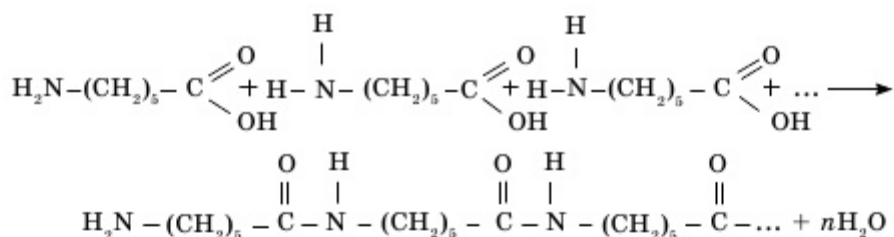
Лавсан тоқыма өнеркәсібінде кеңінен қолданылады, оны уқаланбайтын жоғары сапалы маталар мен тоқыма бұйымдар жасау үшін жүнге қосады. Лавсаннан техникалық мақсаттағы бұйымдар – арқандар, өрт жеңдері, транспортер ленталары және т. б. дайындайды. Лавсан берік, тозуға, ыстыққа төзімді, қышқылдар мен сілтілер әсер етпейтін, улы емес болғандықтан, медицинада оны тамырлар мен өңештер протезінде қолданады.

Капрон мономері ε -аминкапрон немесе 6-амингексан қышқылдары:



Аминқышқылдар – құрамында қасиеттері қарама-қайшы екі функционалдық тобы бар органикалық екідайлы қосылыстар.

Карбоксилді және аминтоптың молекулааралық өзара әрекеттесуі полимер – капронның пайда болуына әкеледі:



Мономер – CO – NH молекулаларының арасындағы байланыс пептидті немесе амидті деп аталады, демек, капрон полиамидті полимерлерге жатады. Түзілген жоғары молекулалы қосылыс сызықты құрылымды.

Капрон лавсан тәрізді шайыр түрінде түзіледі. Капрон талшығын алу технологиясы лавсандікі тәрізді. Капрон талшығының ерекше беріктігі макромолекулалар арасында сутектік байланыстың түзілуімен түсіндіріледі. Лавсан сияқты капрон тоқыма өнеркәсібінде кең қолданылады. Авто - және авиа дөңгелектер жабыны үшін корд өндірісінде қолданылады. Олардың кәдімгі дөңгелектерге қарағанда беріктігі, шиналар қозғалысы кезінде пайда болатын жоғары температуралардың ұзақ әсеріне төзімділігімен түсіндіріледі.

Капрон шайырынан өте берік бұйымдар (құбырлар, тістегершіктер, өзектер) алынады. Капрон талшықтарынан